

Facultad de Ingeniería Civil

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Título de la Tesina

Yamileth Pérez Jaramillo

Trabajo de Tesina presentado para obtener el grado de
Licenciatura en Ingeniería Civil

Asesor: Nombre del Asesor

Veracruz, México
2026

Dedico esta tesina a...

Agradecimientos

Agradezco a todas las personas que brindaron apoyo técnico, académico y moral durante la realización de esta tesina.

Índice general

Agradecimientos	II
Resumen	VII
1. Introducción	1
1.1. Antecedentes: Evolución Histórica, Normativa y Analítica en el Diseño de Placas Base (NTC-DCEA 2017 vs. NTC-DCEA 2023)	1
1.1.1. Introducción al Comportamiento de las Conexiones Columna-Cimentación	1
1.2. El Sismo del 19 de Septiembre de 2017 y la Evidencia Forense Estructural	3
1.2.1. Demanda sísmica y efectos de sitio	3
1.2.2. Patrones de falla estructural	3
1.3. Paradigma de diseño en las NTC-DCEA 2017	3
1.3.1. Distribución lineal de presiones	3
1.4. Limitaciones del enfoque clásico y evolución hacia criterios más rigurosos	4
1.4.1. Cálculo del espesor de placa por el método del voladizo	4
1.5. Cambios normativos en las NTC-DCEA 2023	4
1.6. Estados límite de falla en anclajes	4
2. Planteamiento y Objetivos de la Investigación	6
2.1. Planteamiento del problema	6
2.2. Justificación	6
2.3. Objetivos General y Específicos	7
2.3.1. Objetivo General	7
2.3.2. Objetivos Específicos	7
2.4. Hipótesis de Investigación	7
3. Marco Teórico y Referencial	8
3.1. Conceptos Fundamentales de Estructuras de Acero	8
3.2. Placas Base para Columnas	8
3.2.1. Componentes de la Conexión	8
3.3. Modos de Falla en Placas Base	9
3.4. Evolución del Marco Normativo: NTC 2017 vs. NTC 2023	9
4. Metodología	10
4.1. Enfoque y Tipo de Investigación	10
4.2. Definición de Casos de Estudio	10
4.3. Procedimiento Analítico	10
4.4. Análisis e Interpretación de Resultados	11

4.5. Herramientas y Recursos	11
4.6. Diagrama de Gantt Simplificado	12
5. Marco Teórico	13
5.1. Conceptos fundamentales	13
5.2. Normas y códigos aplicables	13
6. Estado del Arte	14
6.1. Revisión bibliográfica	14
6.2. Comparación de métodos	14
7. Metodología	15
7.1. Diseño de la investigación	15
7.1.1. Trabajo de campo	15
7.1.2. Procesos de laboratorio	15
7.2. Modelado y análisis	15
7.2.1. Software y normas	15
7.3. Validación y verificación	15
8. Análisis y Resultados	16
8.1. Procesamiento de los datos	16
8.2. Resultados	16
8.3. Discusión	16
Conclusiones y Recomendaciones	17
A. Anexo A: Instrumentos y Datos	18
A.1. Formularios y datos brutos	18
B. Apéndice B: Diseño de placas base	19

Índice de cuadros

4.1. Casos de estudio.	10
--------------------------------	----

Índice de figuras

1.1. Vista en corte de una conexión columna-cimentación: columna de acero, placa base, pernos de anclaje, grout y pedestal de concreto.	2
1.2. Mapa de la República Mexicana señalando el epicentro del sismo del 19-S 2017 y la Ciudad de México.	2
1.3. Diagrama de distribución lineal de presiones en placa base (esquema). .	3
1.4. Esquema del efecto de palanca (prying action).	4
1.5. Fallo por extracción / cono de concreto (esquema).	5
3.1. Despiece isométrico de la conexión: columna W, placa base, pernos de anclaje con tuerca y arandela, capa de grout y pedestal de concreto. . .	9
4.1. Diagrama de Gantt simplificado — parte 1 (semanas S1–S8).	12
4.2. Diagrama de Gantt simplificado — parte 2 (semanas S9–S14).	12

Resumen

Resumen

El diseño de placas base para columnas de acero es uno de los elementos más importantes en la seguridad estructural de edificaciones, ya que estas conexiones transmiten las cargas axiales, cortantes y momentos flexionantes de la superestructura hacia la cimentación de concreto. Las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Acero de la Ciudad de México (NTC-DCEA) fueron actualizadas en 2023, incorporando criterios más rigurosos para el diseño de estos elementos respecto a la versión 2017. El sismo del 19 de septiembre de 2017 evidenció vulnerabilidades en conexiones columna-cimentación que motivaron dicha actualización, particularmente en lo relativo al cálculo del espesor de placa y a la verificación de estados límite en anclajes.

La presente investigación realiza un análisis comparativo entre ambas normativas mediante cuatro casos de estudio que abarcan los escenarios de carga más representativos: compresión pura, flexo-compresión moderada, flexo-compresión severa y cortante dominante. Para cada caso se determinan las dimensiones geométricas de la placa, el espesor requerido y las características del sistema de anclaje bajo ambas normas, cuantificando las variaciones en el uso de materiales. Los resultados permitirán determinar el impacto técnico y económico de la transición normativa, identificando en cuáles condiciones las NTC-DCEA 2023 resultan más conservadoras y en cuáles el nuevo enfoque optimiza el dimensionamiento respecto al método lineal clásico de las NTC-DCEA 2017.

Palabras clave: placas base, conexiones columna-cimentación, NTC-DCEA, diseño de anclajes, análisis comparativo normativo.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes: Evolución Histórica, Normativa y Analítica en el Diseño de Placas Base (NTC-DCEA 2017 vs. NTC-DCEA 2023)

1.1.1. Introducción al Comportamiento de las Conexiones Columna-Cimentación

En el vasto dominio de la ingeniería estructural y la sismorresistencia, el diseño de las conexiones entre la superestructura de acero y la subestructura de cimentación de concreto reforzado constituye uno de los nodos analíticos más críticos y complejos. Las placas base y los sistemas de anclaje fungen como la interfaz fundamental encargada de transferir las elevadas fuerzas axiales, los esfuerzos cortantes basales y los momentos flexionantes generados en las columnas hacia los pedestales, zapatas o losas de cimentación. Esta transferencia debe garantizar que las cargas se distribuyan adecuadamente sobre la superficie de contacto, sin que los esfuerzos transmitidos al concreto superen su capacidad portante (AISC, 2022b).

Históricamente, en la práctica del diseño estructural en México, gran parte del análisis se ejecutaba bajo suposiciones matemáticas idealizadas, considerando a las placas de acero como elementos infinitamente rígidos y a las bases como comportamientos perfectos o articulaciones puras. Sin embargo, la acumulación de evidencia analítica y experimental ha demostrado que la rigidez de estas conexiones es intermedia, lo que influye en la distribución real de fuerzas entre la columna y su cimentación (Gobierno de la Ciudad de México, 2017).

La evolución del marco normativo en la Ciudad de México ha estado fuertemente condicionada por la actividad sísmica del territorio nacional. Este condicionamiento ha impulsado un cambio de paradigma profundo en el diseño de las estructuras de acero. La publicación de las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Acero en su versión 2023 representa un avance significativo en el rigor analítico exigido para el dimensionamiento de placas base (Gobierno de la Ciudad de México, 2023).

Este avance reglamentario surge también como una respuesta técnica ante las lecciones derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017, evento que evidenció múltiples vulnerabilidades en conexiones estructurales (Instituto de Ingeniería de la UNAM & SSN, 2017; SMIE, 2017).

El propósito de la presente investigación es documentar la transición metodológica entre las NTC-DCEA 2017 y las NTC-DCEA 2023 en el diseño de placas base, abordando la problemática estructural documentada y la evolución hacia enfoques analíticos más avanzados (Gobierno de la Ciudad de México, 2017, 2023).

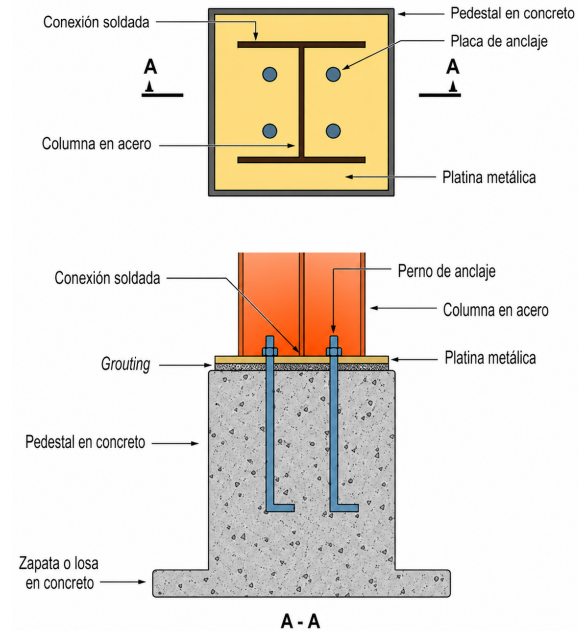


Figura 1.1: Vista en corte de una conexión columna-cimentación: columna de acero, placa base, pernos de anclaje, grout y pedestal de concreto.



Figura 1.2: Mapa de la República Mexicana señalando el epicentro del sismo del 19-S 2017 y la Ciudad de México.

Las Figuras 1.1 y 1.2 ilustran, respectivamente, el detalle constructivo objeto de estudio (placa base y pernos de anclaje) y el evento sísmico que motivó revisiones normativas posteriores.

1.2. El Sismo del 19 de Septiembre de 2017 y la Evidencia Forense Estructural

El 19 de septiembre de 2017 el centro de México fue sacudido por un sismo de magnitud momento M_w 7.1, cuyo epicentro y cercanía con la capital se detallan en la Figura 1.2. La corta distancia epicentral generó intensidades sísmicas elevadas en diversas zonas urbanas. Los suelos blandos de las zonas lacustres amplificaron el movimiento, incrementando las aceleraciones registradas y el nivel de daño en diversas edificaciones (Instituto de Ingeniería de la UNAM & SSN, 2017).

1.2.1. Demanda sísmica y efectos de sitio

La combinación de corta distancia epicentral y efectos locales en suelos blandos incrementó la demanda sobre las conexiones columna-cimentación, exponiendo fallas en presunciones de rigidez y en la capacidad de los anclajes.

1.2.2. Patrones de falla estructural

Las evaluaciones post-sismo identificaron diversos mecanismos de falla en conexiones estructurales:

- Fluencia excesiva en placas base, asociada a simplificaciones en el modelo de presión de contacto (AISC, 2022b).
- Arrancamiento de anclajes, provocado por fallas de cono de concreto (ACI, 2019).
- Deficiencias en transferencia de cortante basal cuando el sistema dependía únicamente de los pernos de anclaje (Gobierno de la Ciudad de México, 2017).

1.3. Paradigma de diseño en las NTC-DCEA 2017

Las NTC-DCEA 2017 trataban el diseño de placas base de manera limitada dentro de un apéndice complementario de la norma (Gobierno de la Ciudad de México, 2017).

1.3.1. Distribución lineal de presiones

El método clásico asumía que la placa base era rígida y que las presiones en el concreto podían modelarse mediante una distribución lineal de esfuerzos dependiendo de la excentricidad de la carga axial, comportamiento que se esquematiza en la Figura 1.3.

aquí va la imagen 3

Figura 1.3: Diagrama de distribución lineal de presiones en placa base (esquema).

Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que la flexibilidad real de la placa puede generar redistribuciones importantes de esfuerzos, incrementando la demanda en los anclajes mediante un fenómeno conocido como efecto de palanca o prying action.

1.4. Limitaciones del enfoque clásico y evolución hacia criterios más rigurosos

El modelo de placa rígida no contemplaba que la flexibilidad real de la placa puede generar deformaciones locales que incrementan la fuerza demandada a los pernos de anclaje, por encima de lo que el equilibrio estático directo indica. Este fenómeno, conocido como efecto de palanca o prying action, fue identificado como uno de los factores que contribuyó a fallas en anclajes durante el sismo de 2017 y constituyó un fundamento técnico para la actualización normativa (AISC, 2022b).

aquí va la imagen 4

Figura 1.4: Esquema del efecto de palanca (prying action).

1.4.1. Cálculo del espesor de placa por el método del voladizo

Para determinar el espesor requerido de la placa base, las NTC-DCEA 2023 emplean el método del voladizo con líneas de fluencia. Este procedimiento identifica las regiones críticas de la placa —aquellas con mayor momento flector bajo la presión de contacto del concreto— y calcula el espesor mínimo para que el acero no alcance la fluencia por flexión.

1.5. Cambios normativos en las NTC-DCEA 2023

Las disposiciones actualizadas incorporan principios de diseño por capacidad sísmica alineados con los estándares internacionales AISC. Este enfoque establece que la conexión en la base debe ser capaz de resistir las fuerzas generadas cuando la columna alcanza su resistencia máxima real, y no únicamente las demandas de las combinaciones de carga de servicio. De este modo se busca garantizar que, ante un sismo severo, la falla ocurra en los elementos diseñados para disipar energía y no en la conexión con la cimentación (AISC, 2022a; Gobierno de la Ciudad de México, 2023).

1.6. Estados límite de falla en anclajes

La correcta identificación del estado límite que gobierna el diseño es fundamental. Factores como la distancia del anclaje al borde del pedestal, la profundidad de empotramiento y el espaciamiento entre pernos determinan cuál de los siguientes modos resulta crítico. Todos estos estados límite están definidos en el ACI 318-19 (ACI, 2019):

- Aplastamiento del concreto: la presión de contacto bajo el perno supera la resistencia del concreto confinado.
- Ruptura por cono de concreto (breakout): el anclaje arranca un cono de concreto alrededor de su eje longitudinal.
- Extracción del anclaje (pull-out): falla de adherencia entre el perno y el concreto sin formación de cono.

- Estallido lateral (side-face blowout): falla del recubrimiento lateral del concreto en anclajes de cabeza con poco recubrimiento.
- Falla por pryout: deslizamiento lateral del anclaje bajo carga cortante.

aquí va la imagen 5

Figura 1.5: Fallo por extracción / cono de concreto (esquema).

Capítulo 2

Planteamiento y Objetivos de la Investigación

2.1. Planteamiento del problema

Históricamente, en México, gran parte del diseño de placas base para columnas de acero se fundamentó en suposiciones de rigidez infinita, un enfoque que omitía interacciones complejas como el efecto de palanca (prying action) y las flexibilidades inherentes de los componentes bajo cargas severas. Los sismos recientes, en particular el del 19 de septiembre de 2017, evidenciaron vulnerabilidades críticas en estas conexiones, tales como fluencia prematura en placas y falla de anclajes. Como respuesta técnica, se publicaron las NTC-DCEA 2023, que incorporan metodologías más rigurosas que incluyen criterios explícitos de falla basados en el ACI 318 para el diseño de anclajes y el cálculo del espesor de la placa mediante el método del voladizo. Esto ha generado una brecha de conocimiento en la práctica estructural actual: la necesidad imperativa de cuantificar de qué forma impacta esta transición tanto técnica como económicamente, y los cambios precisos que la nueva normatividad impone sobre las dimensiones geométricas, uso de materiales y comprobaciones requeridas respecto al marco convencional anterior (NTC-DCEA 2017).

2.2. Justificación

La correcta comprensión y aplicación de las herramientas normativas vigentes es un pilar fundamental en la ingeniería sismorresistente para salvaguardar la vida humana y la integridad de las infraestructuras. Actualizarse en la evolución entre las NTC-DCEA 2017 y las NTC-DCEA 2023 no solo garantiza el cumplimiento legislativo, sino que optimiza el diseño en términos de seguridad estructural y eficiencia de materiales. Documentar comparativamente las fluctuaciones en el cálculo (variaciones de espesor, áreas de acero requeridas, especificaciones de los anclajes) aportará un recurso referencial y pragmático para ingenieros calculistas e investigadores. Proporcionará certidumbre acerca de si las nuevas disposiciones resultan más conservadoras en todos los escenarios de carga, o si en algunos casos el mayor número de verificaciones de seguridad conduce a optimizar el uso de materiales respecto al enfoque lineal clásico anterior.

2.3. Objetivos General y Específicos

2.3.1. Objetivo General

Realizar un análisis comparativo en la metodología y dimensionamiento del diseño de placas base para conexiones columna-cimentación en estructuras de acero, contrastando los criterios establecidos en las NTC-DCEA 2017 frente a los preceptos actualizados de las NTC-DCEA 2023, para evaluar su impacto técnico, geométrico y material ante escenarios de sollicitación estructural.

2.3.2. Objetivos Específicos

1. Identificar y sistematizar las diferencias en los criterios de diseño (distribución de presiones de contacto, cálculo del espesor de la placa, revisión de estados límite en anclajes y criterios de resistencia sísmica) entre ambas NTC.
2. Definir escenarios comparativos (casos de estudio) evaluando combinaciones que dominen en compresión pura, flexo-compresión moderada y severa, y demandas elevadas de cortante.
3. Dimensionar, bajo los mismos parámetros de carga, la configuración de la placa base (área en planta y espesor requerido) y caracterizar los sistemas de anclaje de acuerdo con cada normatividad.
4. Calcular numéricamente las variaciones porcentuales en el peso de materiales y las diferencias en las dimensiones principales de los accesorios bajo ambos esquemas, determinando grados de optimización o conservadurismo.

2.4. Hipótesis de Investigación

Las NTC-DCEA 2023, al incorporar criterios explícitos para la verificación de múltiples estados límite en anclajes y el cálculo del espesor de placa mediante el método del voladizo, producirán dimensionamientos más conservadores que las NTC-DCEA 2017 en los escenarios con momento flexionante significativo y cortante dominante. En el caso de compresión pura, donde el método clásico ya considera adecuadamente la distribución de presiones de contacto, se espera que las diferencias en el dimensionamiento sean menores y que la normativa actualizada no implique necesariamente un incremento en el uso de materiales respecto al enfoque anterior.

Capítulo 3

Marco Teórico y Referencial

3.1. Conceptos Fundamentales de Estructuras de Acero

Las estructuras de acero basan su eficiencia en la alta resistencia del material frente a solicitaciones de tensión, compresión y flexión. Las propiedades mecánicas que gobiernan el comportamiento de los elementos de acero estructural son el módulo de elasticidad ($E = 2,000,000 \text{ kg/cm}^2$), el esfuerzo de fluencia (F_y), que delimita la transición entre el comportamiento elástico y la deformación plástica, y el esfuerzo de ruptura (F_u), que representa la resistencia máxima a tensión. Para el acero ASTM A36, empleado comúnmente en placas base, $F_y = 2,530 \text{ kg/cm}^2$ y $F_u = 4,080 \text{ kg/cm}^2$. La transición de los esfuerzos desde la superestructura de acero hacia la subestructura de concreto requiere elementos de transferencia especializados para evitar concentraciones de esfuerzos que superen la capacidad portante de los materiales involucrados.

3.2. Placas Base para Columnas

La placa base es el elemento estructural de conexión cuya función principal es recibir las cargas axiales (P_u), fuerzas cortantes (V_u) y momentos flexionantes (M_u) de la columna de acero y distribuirlos sobre una superficie mayor en el pedestal o zapata de concreto. Esto garantiza que el esfuerzo de compresión transferido no exceda la resistencia a la compresión del concreto (f'_c).

3.2.1. Componentes de la Conexión

- **Placa de acero:** Elemento plano soldado a la base de la columna. Su espesor se diseña para resistir la flexión producida por las presiones de contacto del concreto.
- **Anclas (Pernos de anclaje):** Elementos circulares de acero embebidos en el concreto, encargados de resistir las fuerzas de tensión (generadas por momentos flexionantes o levantamiento) y, en algunos casos, las fuerzas cortantes.
- **Mortero de nivelación (Grout):** Capa de material de alta resistencia colocada entre la placa base y el concreto para garantizar una superficie de contacto uniforme y la correcta transmisión de cargas.

- **Pedestal o bloque de concreto:** Elemento que recibe las cargas de la placa y las transmite al terreno o a la zapata.

aquí va la imagen 6

Figura 3.1: Despiece isométrico de la conexión: columna W, placa base, pernos de anclaje con tuerca y arandela, capa de grout y pedestal de concreto.

3.3. Modos de Falla en Placas Base

El diseño debe garantizar que la conexión tenga la resistencia suficiente para evitar los siguientes estados límite:

1. **Aplastamiento del concreto o grout:** Ocurre cuando la presión de contacto bajo el perno supera la resistencia a la compresión confinada del pedestal.
2. **Fluencia por flexión en la placa base:** Se presenta cuando el espesor de la placa es insuficiente, causando que el acero alcance su esfuerzo de fluencia (F_y) y se deforme plásticamente.
3. **Falla en las anclas:** Puede darse por fluencia del acero en tensión, fractura del acero, arrancamiento del cono de concreto (pull-out) o falla por cortante.
4. **Falla por deslizamiento:** Cuando la fuerza cortante supera la fricción entre la placa y el grout, y la capacidad a cortante de las anclas.

3.4. Evolución del Marco Normativo: NTC 2017 vs. NTC 2023

El diseño de estructuras de acero en la Ciudad de México y zonas de influencia se rige por las Normas Técnicas Complementarias (NTC). La revisión entre distintas versiones es fundamental para identificar actualizaciones en los factores de resistencia y metodologías de cálculo, frecuentemente alineadas con estándares internacionales como el AISC (American Institute of Steel Construction).

- **NTC-DCEA 2017:** Establecieron lineamientos específicos para el diseño de placas base, combinando criterios de resistencia de materiales y comportamiento no lineal simplificado para el cálculo de esfuerzos bajo compresión y momentos.
- **NTC-DCEA 2023:** La actualización más reciente introduce modificaciones en los factores de carga y resistencia, refinamientos en la interacción de tensión y cortante para las anclas, y actualizaciones en los criterios de distribución de presiones rectangulares equivalentes de concreto. El análisis riguroso de estas modificaciones es el eje central para evaluar su impacto directo en el dimensionamiento geométrico y la viabilidad económica de las conexiones.

Capítulo 4

Metodología

4.1. Enfoque y Tipo de Investigación

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y analítico-comparativo. Se basa en el cálculo numérico riguroso y la contrastación de resultados geométricos y mecánicos obtenidos al aplicar dos marcos normativos distintos sobre un mismo conjunto de solicitaciones estructurales.

4.2. Definición de Casos de Estudio

Para garantizar una comparativa exhaustiva, se establecerán distintos escenarios de sollicitación reacciones en la base de la columna) que representen las condiciones más comunes y críticas en estructuras de acero, mismas que se resumen de forma visual en la Tabla 4.1:

1. Caso 1: Carga axial de compresión pura. (Columna articulada en la base, dominada por compresión P_u).
2. Caso 2: Carga axial y momento flexionante moderado. (Excentricidad pequeña $e = M_u/P_u$, donde toda la placa permanece en compresión).
3. Caso 3: Carga axial y momento flexionante severo. (Excentricidad grande, generando tensiones en las anclas y requiriendo análisis de flexo-compresión).
4. Caso 4: Cortante dominante. (Evaluación de la transferencia de fuerza cortante V_u mediante fricción, aplastamiento de anclas o necesidad de llaves de cortante).

Cuadro 4.1: Casos de estudio.

Placa base sometida a carga axial. **Placa base sometida a carga axial y momento.** **P**

aquí va la imagen 7

aquí va la imagen 8

4.3. Procedimiento Analítico

El desarrollo de la tesina seguirá una secuencia estructurada para cada caso de estudio:

1. **Definición de Parámetros de Diseño:** Establecimiento de perfiles de acero estándar (ej. W14x90), resistencia del concreto de la cimentación ($f'_c = 250 \text{ kg/cm}^2$), esfuerzo de fluencia de la placa ($F_y = 2530 \text{ kg/cm}^2$ para acero A36) y especificaciones de las anclas.
2. **Diseño según NTC 2017:**
 - Cálculo del área requerida de la placa base (A_{req}).
 - Determinación de las presiones de contacto y cálculo del espesor mínimo (t_p) por flexión en voladizo (líneas de fluencia).
 - Revisión de anclas por tensión, cortante y su interacción.
3. **Diseño según NTC 2023:**
 - Aplicación de las nuevas disposiciones, factores de carga y resistencia establecidos en las NTC-DCEA 2023.
 - Recálculo riguroso de A_{req} , t_p y dimensionamiento de anclajes bajo los criterios de falla actualizados.
4. **Tabulación de Resultados:** Creación de bases de datos comparativas que muestren las diferencias en:
 - Dimensiones en planta de la placa ($B \times N$).
 - Espesor requerido de la placa (t_p).
 - Diámetro, cantidad y longitud de anclaje.
 - Peso total de la conexión (kg de acero utilizado).

4.4. Análisis e Interpretación de Resultados

Se calcularán los porcentajes de variación geométrica y de peso de material entre ambas normas. Se evaluará cuál de las dos normativas resulta más conservadora y cuál optimiza mejor los materiales, justificando técnicamente el porqué de estas diferencias con base en los cambios teóricos de las fórmulas normativas.

4.5. Herramientas y Recursos

- **Hojas de Cálculo:** Programación de rutinas en Microsoft Excel y Mathcad para la automatización y comprobación paralela de las ecuaciones de diseño de ambas normativas.
- **Software de Diseño (Opcional):** De manera complementaria, podrá emplearse el software de diseño de conexiones *RAM Connection* para verificar resultados puntuales; sin embargo, la validez central del trabajo recaerá en el cálculo analítico desarrollado en las hojas de cálculo.
- **Acervo Normativo:** Gacetas oficiales correspondientes a las NTC 2017 y NTC 2023 aplicables al diseño de estructuras de acero y cimentaciones.

Este cronograma detalla la planificación semanal para el desarrollo de la tesina “Comparativa en el diseño de placas base entre las NTC 2017 y las NTC 2023 para el diseño de estructuras de acero”, abarcando desde el 23 de febrero de 2026 hasta el 29 de mayo de 2026 (14 semanas de trabajo).

4.6. Diagrama de Gantt Simplificado

La Figura 4.1 y la Figura 4.2 presentan un diagrama de Gantt simplificado que resume la planificación semanal del proyecto en 14 semanas. El diagrama organiza las actividades en cuatro fases principales y facilita la visualización temporal de las duraciones y solapamientos entre tareas.

Las fases resumidas son:

- **Fase 1 — Planteamiento y Teoría:** Recopilación normativa (NTC 2017/2023), redacción de antecedentes y definición del problema, y desarrollo del marco teórico.
- **Fase 2 — Metodología y Cálculo:** Definición de los casos de estudio, programación de hojas de cálculo y ejecución de diseños según NTC 2017 y NTC 2023.
- **Fase 3 — Análisis Comparativo:** Tabulación de geometrías y pesos, análisis de variaciones y optimización de resultados.
- **Fase 4 — Integración y Cierre:** Redacción de resultados y conclusiones, revisión de borrador con asesor, correcciones finales y edición de formato/entrega.

aquí va la imagen 10

Figura 4.1: Diagrama de Gantt simplificado — parte 1 (semanas S1–S8).

aquí va la imagen 11

Figura 4.2: Diagrama de Gantt simplificado — parte 2 (semanas S9–S14).

Este cronograma es indicativo y servirá como guía para la programación semanal y la coordinación con el asesor; las tareas marcadas en el Gantt se refieren a las actividades listadas en las fases anteriores.

Capítulo 5

Marco Teórico

5.1. Conceptos fundamentales

Desarrollo de definiciones y teorías relevantes.

5.2. Normas y códigos aplicables

Descripción de normas técnicas (ej.: ACI, NTC, AASHTO) y su aplicación.

Capítulo 6

Estado del Arte

6.1. Revisión bibliográfica

Resumen de trabajos previos y tendencias actuales.

6.2. Comparación de métodos

Tabla comparativa de técnicas y ventajas/desventajas.

Capítulo 7

Metodología

7.1. Diseño de la investigación

Descripción del enfoque metodológico aplicable a ingeniería civil.

7.1.1. Trabajo de campo

Muestreo, instrumentación y toma de datos en sitio.

7.1.2. Procesos de laboratorio

Ensayos normalizados y condiciones de ensayo.

7.2. Modelado y análisis

Modelado numérico, elementos finitos, parámetros y supuestos.

7.2.1. Software y normas

Listado sugerido: SAP2000, ETABS, Plaxis, OpenSees; normas de referencia.

7.3. Validación y verificación

Criterios de aceptación y procedimientos de verificación.

Capítulo 8

Análisis y Resultados

8.1. Procesamiento de los datos

Procedimientos estadísticos y filtrado de datos.

8.2. Resultados

Presentación de tablas, figuras y principales hallazgos.

8.3. Discusión

Interpretación técnica de los resultados y comparación con la literatura.

Conclusiones y Recomendaciones

Aquí se plasman las conclusiones principales y recomendaciones para trabajos futuros.

Apéndice A

Anexo A: Instrumentos y Datos

A.1. Formularios y datos brutos

Aquí se incluyen tablas, formatos y datos brutos que complementan la tesina.

Apéndice B

Apéndice B: Diseño de placas base

Este Apéndice trata sobre el diseño de placas base sujetas a carga axial y momentos flexionantes.

Está organizado como sigue:

B.1. Diseño de placas base B.2. Resistencia al aplastamiento del concreto B.3. Resistencia en flexión de la placa base B.4. Resistencia en tensión del sistema de anclaje B.5. Resistencia en cortante del sistema de anclaje B.6. Interacción cortante y tensión en el sistema de anclaje

B.1 Diseño de placas base

En las placas base sujetas a compresión, cortante o flexión, o una combinación de esas acciones, se deben revisar los siguientes modos de falla:

- Aplastamiento del concreto que soporta la placa base - Fluencia de la placa base por flexión - Falla de la placa en cortante - Falla por una combinación de tensión y cortante del anclaje

B.1.1 En compresión axial

Cuando la placa base de una columna soporta solo compresión axial, sus dimensiones en planta deben ser suficientes para transmitir esa fuerza al concreto, sin exceder su resistencia (estado límite de aplastamiento del concreto), y su grueso el adecuado para evitar el estado límite de flujo plástico de la placa.

Para el diseño de una placa base sometida a carga axial de compresión (Figura B.1.1) se recomienda el procedimiento siguiente:

1) Del análisis de la estructura se obtiene la carga axial de diseño en la base de la columna, P_u .

2) Se calcula el área requerida de la placa base, A_{plreq} .

aquí va la imagen 1

3) Cálculo de las dimensiones de la placa base.

4) Se determina el momento de diseño máximo, M_u , considerando una distribución uniforme de presiones.

5) Grueso requerido de la placa base, t_p .

B.1.2 En tensión axial

Para el diseño de una placa base en tensión (Figura B.1.2) se recomienda el procedimiento siguiente:

1) Del análisis de la estructura se obtiene la fuerza axial máxima de tensión en la base de la columna, T_u .

2) Se determina el número de anclas, n , requerido para resistir la fuerza axial máxima de tensión.

3) Se determinan las dimensiones en planta de la placa base, su grueso y la soldadura adecuada para transferir la fuerza de tensión.

4) Se revisa la resistencia del concreto correspondiente a los diferentes modos de falla posibles (arrancamiento de las anclas, desprendimiento del cono de concreto en tensión o separación al borde).

aquí va la imagen 2

B.1.3 En cortante

Las placas base en cortante se diseñan de acuerdo con el procedimiento siguiente:

1) Se determina el cortante máximo de diseño en la base de la columna, V_u .

2) Se selecciona el mecanismo de transferencia de la fuerza cortante de la columna a la cimentación (por fricción, por aplastamiento de la placa base o por cortante directo en las anclas).

aquí va la imagen 3

Mecanismos (resumen)

- Por fricción entre la placa base y el mortero de relleno o la superficie de concreto.
- Por aplastamiento de la placa base y parte de la columna, o de las llaves de cortante en el concreto de la cimentación.

aquí va la imagen 4

B.2 a B.6 (resumen)

Las secciones B.2 a B.6 contienen procedimientos de verificación de resistencia al aplastamiento del concreto, resistencia en flexión de la placa base, resistencia en tensión y cortante de anclajes, y la interacción entre cortante y tensión en los anclajes. En caso de diseño detallado se deben aplicar las fórmulas y criterios normativos correspondientes (ecuaciones y factores FR), tal como se indica en las secciones originales.

Bibliografía

- [1] J. Robertson. *Fundamentos de Ingeniería Civil*. Editorial Académica, Ciudad, 2020.
- [2] A. Smith and B. Jones. Análisis estructural avanzado. *Revista de Ingeniería*, 12(3):45–60, 2018.
- [3] American Concrete Institute. Building code requirements for structural concrete (aci 318-19) and commentary. Technical report, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2019.
- [4] American Institute of Steel Construction. Seismic provisions for structural steel buildings (ansi/aisc 341-22). Technical report, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL, 2022.
- [5] American Institute of Steel Construction. Specification for structural steel buildings (ansi/aisc 360-22). Technical report, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL, 2022.
- [6] Gobierno de la Ciudad de México. Normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de acero (ntc-dcea 2017). Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2017.
- [7] Gobierno de la Ciudad de México. Normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de acero (ntc-dcea 2023). Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2023.
- [8] Instituto de Ingeniería, UNAM and Servicio Sismológico Nacional. Reporte especial: Sismo del 19 de septiembre de 2017. Technical report, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
- [9] Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Boletines de inspección forense estructural y levantamiento de daños post-sismo, 2017. Ciudad de México, México.
- [10] Antonio García-Palencia, Ali Saffar, and Luis Godoy. Curvas de fragilidad debidas a viento para edificaciones industriales metálicas. *Revista Internacional de Desastres Naturales*, 2008.
- [11] Hilti España. ¿por qué es importante comprobar la rigidez de la placa de anclajes? <https://www.hilti.es/engineering/article/por-que-es-importante-comprobar-la-rigidez-de-la-placa-de-anclajes/uyx67y>. consultado en 2026.

- [12] Servicio Sismológico Nacional. Reporte especial: Sismo puebla-morelos m7.1 (19 de septiembre de 2017). Technical report, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
- [13] K. S. Mahmoud. Column base plate design guidelines. Scribd, <https://es.scribd.com/document/616334346/5-2021-03-15-03-36-45-PM>, 2021.
- [14] Prontubeam. Diseño y modelización de bases y placas de anclaje en estructuras metálicas. <https://www.prontubeam.com/articulos/2021-02-20-Diseno-de-placas-de-anclaje-en-estructuras-metalicas>, 2021.
- [15] INDEX Fix. Tipos de fallos de anclajes. <https://www.indexfix.com/preguntas-frecuentes/como-se-sabe-si-un-anclaje-aguantara-la-carga-a-la-que-se-le-va-a-someter-meca>
- [16] Yuxiao Shi, Ke Jiang, Mingda Wang, Yating Liang, and Ou Zhao. Experimental and numerical study of full-scale column-base connections with enlarged bolt holes infilled by high strength grout. *Engineering Structures*, 341:120839, 2025.
- [17] American Concrete Institute. Guide to the concrete capacity design (ccd) method—embedment design examples (aci 349.2r-14). Technical report, American Concrete Institute, 2014.
- [18] American Concrete Institute. *ACI detailing manual (MNL-172-21, Vol. 2)*. American Concrete Institute, 2021.
- [19] American Concrete Institute. *Building code requirements for structural concrete (ACI 318-25) and commentary*. American Concrete Institute, 2025.
- [20] American Institute of Steel Construction. *Steel construction manual*. American Institute of Steel Construction, 15th edition, 2017.
- [21] J. M. Fisher and L. A. Kloiber. *Design guide I: Base plate and anchor rod design*. American Institute of Steel Construction, 2nd edition, 2006.
- [22] Gobierno de la Ciudad de México. Actualización de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de acero del reglamento de construcciones del distrito federal: Diseño de placas base. Gaceta Oficial, 2019.
- [23] Gobierno de la Ciudad de México. Normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de acero. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2020.
- [24] Gobierno de la Ciudad de México. Normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de concreto. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2023.
- [25] Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. *Manual de construcción en acero*. Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, 6th edition, 2014.
- [26] C. G. Salmon, J. E. Johnson, and F. A. Malhas. *Steel structures: Design and behavior*. Pearson Prentice Hall, 5th edition, 2008.

- [27] O. W. Blodgett. *Design of welded structures*. James F. Lincoln Arc Welding Foundation, 1966.
- [28] A. Boracchini. *Design and analysis of connections in steel structures: Fundamentals and examples*. Ernst & Sohn, 2018.
- [29] Ó. De Buen. *Estructuras de acero: Comportamiento y diseño, Vol. 1*. Limusa, 1993.
- [30] Ó. De Buen. *Estructuras de acero: Comportamiento y diseño, Vol. 2*. Limusa, 1993.
- [31] Ó. De Buen. *Estructuras de acero: Comportamiento y diseño, Vol. 3*. Limusa, 1993.
- [32] J. C. McCormac and S. F. Csernak. *Diseño de estructuras de acero*. Alfaomega, 5th edition, 2013.